

SoDam-Agent README

SoDam-Agent

한국어 | [English](#) · [왕초보 가이드\(GUIDE\)](#)

Claude Code에 역할별 AI 직원 팀(기획자·개발자·검토자 등)을 플러그인 한 번 설치로 붙이고, 설치한 뒤에도 내 직원을 직접 만들고·가르치고·관리할 수 있는 비개발자용 도구입니다. 어려운 설정 파일을 손댈 필요 없이, Claude Code 안에서 명령 몇 줄이면 됩니다. 이 도구는 팀을 깔아 주는 설치 도구입니다. 에이전트를 대신 실행해 주는 도구가 아닙니다.

🍷 이름 안내(헛갈리지 않게) - 제품·저장소 이름 = `SoDam-Agent` (마켓 등록 주소: `sodam-ai/SoDam-Agent`) - 설치 명령에 붙는 `@sodamagent-marketplace` = 마켓(가게)의 내부 식별자입니다. 제품명과 글자가 다르지만 정상이며, 그대로 입력하시면 됩니다.

📖 현재 버전 상태 (업데이트 요약 · 2026-07-04 기준) - 지금 설치할 수 있는 것: 팀 5종(웹앱·문서·리서치·마케팅·데이터) + 직원 관리 도구(`sodam-agent`) + Codex 역할 번역(베타) - 최근 주요 변경 - 2026-07-04: 서버에 이진트 권한(도구 제한) 설정이 CLI 직접 설치 경로에서도 정확히 적용되도록 수정(마켓플레이스 설치 경로는 기존부터 정상). "Pro 이상 플랜에서 검증됨" 표기를 "검증 전, 예상"으로 정정. - 2026-07-03: 서버에이전트가 팀에 딸린 도구(MCP, 예: context7)를 상속받지 못하던 문제 수정. - 2026-06-29: 마케팅팀 · 데이터팀 추가 — 팀 5종 완성. - 2026-06-23: Codex(다른 AI 코딩 도구) 역할 번역 기능 추가(베타). - 2026-06-21: 마켓플레이스 설치 방식 도입 + 직원 관리 도구(`sodam-agent`) 추가. - 이 요약은 사람이 읽기 쉽게 정리한 것이며, 낱말의 변경 내역은 [GitHub 커밋 기록](#)에서 확인할 수 있습니다.

📖 목차

1. [SoDam-Agent란? \(아주 쉽게\)](#)
2. [사전 준비물 · 필요 프로그램](#)
3. [다운로드 · 설치 방법](#)
4. [빠른 시작 \(3단계\)](#)
5. [설치할 수 있는 것 \(팀 5종 + 관리 도구\)](#)
6. [사용 · 작동 방법](#)
7. [설치 후 내 직원 직접 관리하기 \(sodam-agent\)](#)
8. [명령어 모음](#)
9. [워크플로우](#)

- 10. 파일 · 문서 위치
 - 11. 문제 · 오류 대처
 - 12. 안전 · 면책
 - 13. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용
 - 14. 보안 · 데이터 흐름
 - 15. 아키텍처
 - 16. FAQ (자주 묻는 질문)
- ✨ Codex에서도 쓰기 (역할 번역 · 베타)

1. SoDam-Agent란? (아주 쉽게)

Claude Code는 AI에게 일을 시키는 도구입니다. 보통은 **AI 한 명**과 대화하죠. **SoDam-Agent**는 그 Claude Code에 **여러 명의 AI 직원 (=서브에이전트)**을 “**팀 세트**”로 한 번에 붙여 줍니다. 그리고 **설치한 뒤에도** 내가 원하는 **새 직원**을 **직접 만들고**, 그 직원을 **내 입맛대로 가르칠** 수 있습니다.

- 비유: 혼자 일하던 AI에게 **기획자 · 화면개발자 · 서버개발자 · 코드검토자** 같은 **역할별 직원들**을 한꺼번에 채용해 주고, 필요하면 **새 직원을 더 뽑고 교육**하는 것.
- 직접 파일을 만들거나 설정을 편집할 필요가 **전혀 없습니다**. 메뉴·명령으로 고르면 끝.

한 줄: “AI 직원 팀을 Claude Code에 클릭 몇 번으로 깔고, 직원을 직접 만들고 가르치는 도구.”

2. 사전 준비물 · 필요 프로그램

준비물	필요한가?	설명
Claude Code	✅ 필수	AI 직원들은 Claude Code “안에서” 쓰입니다. (<u>공식 사이트</u> 에서 설치)
인터넷 연결	✅ 필수	플러그인을 받아오고, 일부 도구 (MCP)를 내려받습니다.
Node.js 18 이상	● 선택(권장)	<code>web-app-team · research-team</code> 이 쓰는 자료검색 도구(context7 MCP)가 <code>npx</code> (=Node)로 동작합니다. Node가 없으면 AI 직원은 그대로 쓰되 그 도구만 빠집니다 . 없으면 <u>nodejs.org</u> 에서 LTS 설치.

확인법(선택): 검은 명령창에 `node -v` 입력 → `v20.x` 처럼 숫자가 나오면 Node 준비됨.

3. 다운로드 · 설치 방법

설치는 두 가지입니다. 대부분은 방법 A(마켓플레이스) 면 됩니다.

★ 방법 A — 마켓플레이스에서 설치 (추천 · 가장 쉬움)

Claude Code 안에서 명령 몇 줄이면 끝납니다. 터미널·폴더 이동이 전혀 필요 없습니다.

1. Claude Code를 켵니다.
2. 마켓플레이스 등록 (맨 처음 딱 한 번):

```
/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent
```

🖥️ "마켓플레이스가 추가되었다"는 안내가 나오면 성공.

3. 원하는 팀을 설치:

```
/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace
```

- 다른 팀: docs-team@sodamagent-marketplace · research-team@sodamagent-marketplace

4. (선택) 직원 관리 도구도 설치 — 새 직원을 직접 만들고 가르치고 싶다면:

```
/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace
```

5. Claude Code를 껐다 켵니다(재시작).

- ⚠️ 가장 흔한 막힘 지점: 설치 직후엔 /agents · /sodam-agent: 가 안 보일 수 있습니다. 플러그인은 켜 있을 때 한 번 로드되기 때문입니다. 재시작하면 보입니다.

💡 @sodamagent-marketplace 는 마켓의 내부 식별자라 그대로 입력하면 됩니다(제품명 SoDam-Agent와 글자가 달라도 정상).

방법 B — 내 컴퓨터 폴더로 써 보기 (클로드 안에서 · 검은창 불필요)

인터넷 마켓 대신, 내려받은 폴더를 직접 "가게"로 등록해도 됩니다. 1. 이 저장소를 내려받습니다(git clone 또는 GitHub에서 ZIP 다운로드 → 압축 해제). 2. Claude Code 입력창에 (⚠️ 따옴표 없이, 공백·한글 없는 경로 권장):

```
/plugin marketplace add C:\내려받은폴더\SoDam-Agent 3. 이어서 팀·도구를 설치합니다(이 단계를 빠뜨리면 직원이 안 보입니다): /plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace /plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace 4. 재시작하면 적용됩니다. > 💡 검은 터미널이 익숙하면: claude --plugin-dir "<내려받은 폴더>\plugins\web-app-team" 로 켜 수도 있습니다(여러 팀은 --plugin-dir 반복).
```

4. 빠른 시작 (3단계)

1. Claude Code에서 `/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent` (한 번만).
2. `/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace` → **재시작**.
3. `/agents` 를 열어 **web-app-team:reviewer** 같은 이름이 보이면 성공 → 바로 **web-app-team:reviewer** 서버에 이전 트로 이 코드 검토해줘 처럼 사용.

예상 소요: 약 2~3분. (직원 만들기·가르치기까지 쓰려면 4번에서 `sodam-agent` 도 설치)

5. 설치할 수 있는 것 (팀 5종 + 관리 도구)

① 팀 플러그인 (AI 직원 묶음)

팀 (설치 이름)	한국어 이름	AI 직원(역할)	함께 붙는 도구(MCP)
web-app-team	웹앱 빌드팀	planner(기획) · frontend-dev(화면) · backend-dev(서버) · reviewer(검토)	context7(라이브러리 문서 검색)
docs-team	문서/콘텐츠팀	writer(초안) · editor(다듬기) · fact-checker(사실확인)	없음
research-team	리서치팀	researcher(수집) · analyst(분석) · critic(반박 검증)	context7
marketing-team	마케팅팀	copywriter(카피·콘텐츠) · seo-analyst(SEO 최적화) · social-manager(SNS 관리)	없음
data-team	데이터팀	data-engineer(수집·정제) · data-analyst(분석) · data-viz(시각화)	없음

각 직원은 **최소한의 권한(tools)** 만 가집니다(예: 검토자는 읽기 전용). 모델은 `inherit` (사용자님이 쓰는 기본 모델을 따름).

② 관리 도구 플러그인 (`sodam-agent`) — 팀을 깐 뒤, **새 직원을 직접 만들고 가르치는** 명령 모음입니다. 자세한 사용은 7번 참고.

6. 사용 · 작동 방법

설치하면 AI 직원들이 `팀 이름:역할` 형태로 등록됩니다 (예: `web-app-team:reviewer`).

- **확인:** `/agents` 입력 → 목록(특히 Library 탭)에서 `web-app-team:reviewer` 등이 보이는지 확인.
 - 이름에 `팀:` 이 붙어 있어, 다른 데서 온 비슷한 이름과 **확실히** 구분됩니다.
- **부르는 법(셋 중 편한 것):**
 1. 자연어: `web-app-team:reviewer` 한테 이 코드 검토 맡겨줘
 2. 직접 지정(@-mention): 입력창에 `@` 입력 → 목록에서 선택.
 3. 자동: 작업 성격에 맞으면 Claude가 알아서 해당 직원에게 맡기기도 합니다.
- **도구(MCP):** `web-app-team` · `research-team` 을 설치하면 **context7(자료 검색) 도구가 함께 연결됩니다**(별도 설정 불필요).

💡 플러그인은 **모든 폴더·모든 세션에서 바로** 보입니다(재시작 1회 후). 특정 폴더에서 Claude를 켜야 하는 번거로움이 없습니다.

Codex에서도 쓰기 (역할 번역 · 베타)

Claude Code뿐 아니라 **Codex(다른 AI 코딩 도구)** 에서도 같은 팀을 쓸 수 있습니다. 단, **정직하게 말씀드립니다:** Codex에는 Claude Code 같은 “여러 직원이 따로 도는 팀” 개념이 없습니다. 그래서 “**똑같은 팀**”이 아니라, 각 **역할을 Codex 방식(지침서 + 스킬)으로 “번역”** 해 드립니다(베타).

⚠ 이 기능만은 검은 터미널이 필요합니다(플러그인 설치와 달리). Codex를 쓰시는 분은 보통 터미널에 익숙하니 괜찮습니다.

준비물 - 이 저장소를 내려받은 폴더 (위 3번 방법 B처럼 GitHub ZIP 다운로드 또는 `git clone`) - **Node.js 18+** (CLI 실행에 필요 — nodejs.org LTS)

설치 방법 — 내려받은 SoDam-Agent 폴더에서, Codex로 작업할 프로젝트 폴더를 대상으로:

```
node bin/cli.mjs install web-app-team --target codex --dir "C:\내\프로젝트\폴더"
```

- `--dir` 를 빼면 **현재 폴더**에 만듭니다. · 다른 팀은 `docs-team` · `research-team` 으로 바꿉니다.
- 실행하면 **무엇이 만들어질지 미리보기**를 보여주고 확인을 받습니다(`--yes` 로 확인 건너뛰기 가능).

무엇이 만들어지나 (파일 위치)

파일	위치	역할
AGENTS.md	프로젝트 폴더 루트	Codex가 시작할 때 읽는 역할 지침서 (역할 = “모드”)
SKILL.md	<code>.agents/skills/<역할>/SKILL.md</code>	역할별 상세 지시문
MCP 설정(TOML)	<code>~/.codex/config.toml</code>	자료검색(context7) 같은 도구. 자동으로 안 건드립니다 — 설치 때 나

파일	위치	역할
		온 TOML을 직접 붙여넣기

기존에 AGENTS.md 가 있으면 AGENTS.md.bak 으로 백업한 뒤 새로 씁니다(안전).

쓰는 법 - 그 폴더에서 Codex를 실행하면 AGENTS.md 를 읽고 역할 지침을 적용합니다. - 자료검색(context7)이 필요하면, 설치 때 화면에 나온 TOML 조각을 ~/.codex/config.toml 에 붙여넣고 Codex 재시작.

문제 대처

증상	해결
Codex가 역할을 안 따름	그 폴더에서 Codex를 실행했는지 확인(다른 폴더면 AGENTS.md 를 못 읽음)
자료검색 도구가 없음	TOML을 ~/.codex/config.toml 에 추가 후 Codex 재시작 / Node.js 설치 확인
“똑같은 팀”처럼 병렬 협업이 안 됨	정상입니다 — Codex는 역할을 지침으로 따릅니다(병렬 팀 아님)

🔗 실제 Codex 런타임에서의 인식은 사용자 환경에서 한 번 확인해 보시길 권합니다(도구.버전에 따라 다를 수 있음).

7. 설치 후 내 직원 직접 관리하기 (sodam-agent)

sodam-agent 도구를 설치하면, 검은 터미널 없이 Claude Code 안에서 슬래시 명령으로 직원을 직접 만들고 관리할 수 있습니다. (Claude Code 기본 /agents 의 “Create”가 비개발자에겐 찾기 어려워, 명령 한 줄로 대체한 것.)

명령은 /sodam-agent: 까지 입력하면 아래 5개가 추려져 보입니다. (안 보이면 → 재시작)

명령	하는 일	한 줄 설명
/sodam-agent:new-agent	새 직원 만들기	이름·하는 일·성격을 물어보고, 내 직원(.claude/agents/)으로 만들어 줍니다.
/sodam-agent:training-agent	직원 가르치기(특훈)	직원의 지시서를 고쳐 행동을 바꿉니다. (아래 “학습이란?” 꼭 읽기)
/sodam-agent:save-agent	직원 저장·재사용	만든 직원을 모든 프로젝트에서 쓰도록 전역으로 저장하거나 백업합니다.
/sodam-agent:pick-agent	직원 골라오기	팀 직원을 본떠 내 직원으로 복사해 옵니다.

명령	하는 일	한 줄 설명
<code>/sodam-agent:remove-agent</code>	직원 삭제	내 직원을 안전하게 지웁니다(<code>.bak</code> 백업 + “정말 지울까요?” 확인).

🎓 “학습/가르치기”란? (정직한 설명)

- 여기서 말하는 학습은 AI를 다시 훈련시키는 게 아닙니다. 직원의 지시서(시스템 프롬프트)를 고쳐 행동을 바꾸는 것입니다. (예: “검토자야, 앞으로 보안 위주로 봐줘”)
- 내가 만든 직원 → `training-agent` 로 바로 고칩니다(가장 쉬움).
- 팀 직원(`web-app-team:reviewer` 등) → 직접 고칠 수 없습니다. 플러그인 업데이트 때 내 수정이 사라지기 때문입니다. 대신 `pick-agent` 로 복사본을 만든 뒤 그 복사본을 가르칩니다. (도서관 책에 낙서 대신, 내 공책에 옮겨 적어 고치는 것과 같아요.)

🔒 만들 때의 안전장치

- 이름은 안전한 글자만(영문·숫자·하이픈) 허용 → 엉뚱한 경로 조작 차단.
- 비밀번호·API 키를 직접 적지 않습니다(필요하면 환경변수 “이름”만).
- 바꾸기 전 미리보기를 보여주고, 삭제는 백업 + 확인을 거칩니다.

8. 명령어 모음

아래 명령은 모두 **Claude Code** 입력창에 칩니다(검은 터미널 아님).

명령	하는 일
<code>/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent</code>	SoDam-Agent 마켓플레이스 등록(처음 한 번)
<code>/plugin install web-app-team@sodamagent-marketplace</code>	웹애플릿 설치 (팀 이름만 바꾸면 다른 팀)
<code>/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace</code>	직원 관리 도구 설치
<code>/plugin</code>	플러그인 관리 화면(설치 목록·제거·켜고 끄기)
<code>/agents</code>	설치된 AI 직원 목록 보기·관리
<code>/sodam-agent:new-agent</code>	새 직원 만들기
<code>/sodam-agent:training-agent</code>	직원 가르치기
<code>/sodam-agent:save-agent</code>	직원 저장·재사용
<code>/sodam-agent:pick-agent</code>	팀 직원을 내 직원으로 복사
<code>/sodam-agent:remove-agent</code>	직원 삭제(백업+확인)
<code>/reload-plugins</code>	(방법 B 개발 중) 파일 수정 후 다시 불러오기

9. 워크플로우 (한눈에)

마켓플레이스 등록(1회) → 팀·도구 설치(/plugin install) → 재시작

- /agents로 확인(팀:역할)
- 직원 부르기(자연어/@)
- (원하면) /sodam-agent:new-agent 로 새 직원 만들기 → training-agent 로 가르치기
- 필요 없으면 /sodam-agent:remove-agent 또는 /plugin 에서 제거

10. 파일 · 문서 위치

- 설치된 플러그인 캐시(Claude Code가 자동 관리): ~/.claude/plugins/cache/
- 내가 만든 직원: <프로젝트>/~/.claude/agents/<이름>.md (전역 저장 시 ~/.claude/agents/)
- 이 저장소 구조:
 - .claude-plugin/marketplace.json — 마켓플레이스 카탈로그(6종 모두 등록)
 - plugins/<팀>/~/.claude-plugin/plugin.json — 팀 정보
 - plugins/<팀>/agents/<역할>.md — AI 직원 한 명(설명+지시문)
 - plugins/<팀>/mcp.json — 그 팀이 쓰는 도구(MCP) 설정 (web-app-research)
 - plugins/sodam-agent/commands/*.md — 직원 관리 명령 5종
- 문서: README.md (한·이 문서) · README.en.md (영) · GUIDE.md (한 왕초보) · GUIDE.en.md (영) · docs/*.pdf (PDF 사본) · LICENSE · NOTICE

11. 문제 · 오류 대처 (증상 → 원인 → 해결)

증상	원인	해결
설치했는데 /agents · /sodam-agent: 에 아무것도 안 보임	재시작을 안 함 (플러그인은 켤 때 로드)	Claude Code를 꺾다 켜기. 그래도 없으면 /reload-plugins
/sodam-agent 쳤더니 엉뚱한 팀 (team-agents 등)만 뜸	sodam-agent 미설치 또는 미재시작	/plugin install sodam-agent@sodamagent-marketplace → 재시작
marketplace add 가 Marketplace file not found	저장소 기본 브랜치에 마켓 파일이 없음	게시자가 기본 브랜치를 마켓 브랜치로 설정해야 함(이 저장소는 설정 완료). 잠시 후 재시도
/plugin 명령이 없음	Claude Code 구버전	Claude Code를 최신으로 업데이트 (문서: code.claude.com)
경로를 넣었더니 Invalid ... format	경로에 따옴표(")가 포함됨	따옴표를 빼고 경로만 입력. 공백·한글 없는 폴더 권장
마켓은 등록됐는데 /agents 에 직원이 0명	marketplace add 만 하고 install 을 안 함	/plugin install <팀>@sodamagent-marketplace 를 따로 실행 (등록 ≠ 설치)

증상	원인	해결
팀 직원을 가르쳤는데 다음에 사라짐	팀 직원을 직접 수정함(업데이트 시 덮어써짐)	<code>/sodam-agent:pick-agent</code> 로 복사본을 만들어 그걸 가르치기
<code>web-app-team</code> : 같은 이름이 헛갈림	—	그게 정상입니다. 팀:역할 이름이라 내가 깐 게 확실히 구분됩니다
context7(자료검색) 도구가 예러	Node.js 없음 / 네트워크 차단	nodejs.org 에서 LTS 설치 / 다른 네트워크
회사 프록시.방화벽으로 설치 실패	네트워크 차단	다른 네트워크에서 시도 / 관리자에게 차단 해제 요청
(방법 B) Windows가 “차단했습니다”	SmartScreen·백신	내려받은 파일 우클릭 → 속성 → “차단 해제” / 백신 예외
MCP가 API 키를 요구함	일부 도구는 키 필요	해당 제공처에서 키 발급 → OS 환경변수에 저장(파일에 직접 넣지 마세요)
모바일에서 쓰고 싶음	—	SoDam-Agent는 Claude Code(데스크톱/CLI) 전용 입니다. 모바일 단독 사용은 지원하지 않습니다
여러 팀을 동시에 설치하면 충돌하나요?	안전합니다	팀마다 에이전트 이름이 팀:역할 형식으로 구분되어 공존합니다. 같은 이름이 있어도 덮어쓰기 전 안내가 나옵니다.
내가 만든 역할과 팀 역할 이름이 같으면?	구분됩니다	시스템상 팀:역할 (팀 직원)과 단순 이름(내 직원)은 구분됩니다. 혼란스러우면 내 직원 이름 앞에 <code>my-</code> 를 붙이세요(예: <code>my-reviewer</code>).
역할의 권한(도구 목록)을 나중에 바꾸려면?	복사 후 수정	팀 직원은 직접 수정이 안 됩니다 (업데이트 때 사라짐). <code>/sodam-agent:pick-agent</code> 로 내 직원으로 복사 → <code>/sodam-agent:training-agent</code> 로 원하는 대로 고치세요.
<code>.mcp.json</code> 이 이미 있는데 설치하면?	병합됩니다	기존 MCP 설정은 유지되고 새 MCP 항목만 추가됩니다. 기존 설정은 건드리지 않습니다.
마켓 등록 후 설치가 바로 안 됨	일시적 캐시 지연	GitHub 캐시 반영에 1~2분 걸릴 수 있습니다. 잠시 기다렸다 다시 시도하세요.
macOS·Linux에서 설치하면?	공식 지원 범위	SoDam-Agent는 Windows 우선 개발·검증됩니다. macOS·Linux에서도 Claude Code가 있으면 <code>/plugin</code> 명령은 동일하게 동작하나, 경로·환경

증상	원인	해결
		차이로 일부 기능이 다를 수 있습니다. 문제 발생 시 GitHub 이슈 로 알려주세요.

12. 안전 · 면책

- **제거가 안전합니다:** 설치/제거는 Claude Code의 `/plugin` 관리자가 직접 처리합니다(되돌리기 쉬움). 직원 삭제는 `.bak` 백업 + 확인을 거칩니다.
- **비밀은 파일에 저장하지 않습니다:** 도구(MCP) 설정·직원 만들기에는 키 **“이름”**만 들어가고, 실제 키 값은 사용자 OS 환경변수에 둡니다.
- **직원 관리의 한계(정직):** `sodam-agent`의 안전장치는 **명령 지시문에 따른 것**이라, 코드로 강제하는 것보다는 약합니다. 중요한 작업 전 **미리보기를 꼭 확인**하세요.
- 이 도구는 **있는 그대로(AS IS)** 제공되며 **보증하지 않습니다**. 사용 책임은 사용자에게 있습니다.
- 설치하는 외부 도구(MCP)·API의 **요금·약관·데이터 정책**은 **사용자가 직접 확인**하세요.

13. 라이선스 · 저작권 · 상업적 사용 (중요)

- **라이선스: Apache License 2.0.** 상업적 사용·수정·복제·재배포가 허용됩니다.
 - 조건: `LICENSE`·저작권 고지 유지, **변경 사실 표시**, `NOTICE` 보존, **상표권은 부여되지 않음**, 보증 없음(AS IS). 전문은 `LICENSE`·`NOTICE`.
- **저작권:** © 2026 SoDam AI Studio. (정확한 법적 주체명은 확정 전 — 표기 예정.)
- **상표:** “Claude Code”, “Claude”, “Anthropic”은 Anthropic의, “Context7”·“Upstash”는 각 사의 상표입니다. **SoDam-Agent**는 비공식이며 어느 회사와도 제휴/보증 관계가 아닙니다. 상표는 **사실적 언급(nominative)**으로만 사용합니다(로고 미사용). 또한 제품명 **“SoDam-Agent”** 자체의 상표 등록 여부는 확정 전이므로, 동일· 유사 명칭과의 충돌 가능성은 사용자가 별도 확인하세요.
- **상업적 사용 범위:** Apache-2.0에 따라 수정·복제·포크·재배포·판매·서비스 운영·교육 자료·회사/고객사 납품이 대부분 허용됩니다. 단 **아래는 사용자 책임**입니다.
- **사용자 책임(반드시 별도 확인):** 설치하는 **MCP(예: context7/Upstash)·외부 API**의 **요금제·이용약관·모델 사용 정책·데이터 처리 정책**은 SoDam-Agent가 보장하지 않으며, 상업적 사용 전 **사용자가 직접 확인**해야 합니다.
- **프리셋·생성물 출처:** 팀 직원의 지시문과 `sodam-agent`가 만드는 직원 템플릿은 **SoDam-Agent 자체 큐레이션**입니다(타인 저작물 미차용). 일부 문구가 **AI 생성**일 수 있으므로, 민감한 상업적 사용 전에는 **검토를 권장**합니다.

14. 보안 · 데이터 흐름

데이터 수집 여부

- **SoDam-Agent 서버가 없습니다.** 이 도구는 GitHub 저장소에서 파일을 받아 Claude Code에 등록할 뿐입니다.
- **사용자 데이터를 수집하거나 전송하지 않습니다.** 설치·에이전트 생성·명령 실행은 전부 내 컴퓨터에서만 일어납니다.

데이터 흐름 (한눈에)

```
사용자 입력
└─ Claude Code
    └─ 서브에이전트 (에이전트 지시문 기반)
        └─ (도구 필요 시) context7 MCP
            └─ Upstash (외부 문서 DB) ← 인터넷 연결 필요
                └─ 결과 반환
```

API 키 · 비밀정보 관리

- API 키, 비밀번호, 토큰은 **절대 파일에 저장하지 않습니다.**
- 도구(MCP) 설정과 에이전트 생성에서는 키 **이름(환경변수 이름)**만 사용합니다.
- 실제 키 값은 **OS 환경변수**(예: Windows 시스템 환경변수)에 저장하세요.

자기보호 안전장치 (Self-Protection Hook)

- Claude Code 훅(hook)이 `.claude-plugin/` 폴더 내부를 **실수로 덮어쓰지 않도록** 차단합니다.
- 마켓플레이스 플러그인 정의 파일이 임의 수정되는 것을 방지합니다.

context7 MCP 동작

- `web-app-team · research-team` 설치 시 context7 MCP가 연결됩니다.
- context7는 **로컬에서 npx로 실행**되고, 라이브러리 문서를 Upstash(외부 서비스)에서 가져옵니다.
- context7의 요금·약관·데이터 정책은 **사용자가 Upstash 사이트에서 직접 확인**하세요.

백업 정책

- 에이전트 삭제 시 `.bak` 파일로 자동 백업(같은 폴더에 보관).
- 백업은 최신 10개 자동 유지(오래된 것 자동 삭제).

15. 아키텍처

저장소 구조

```
sodam-ai/SoDam-Agent (GitHub)
|
├─ .claude-plugin/marketplace.json ← 마켓플레이스 카탈로그 (플러그인 목록)
|
├─ plugins/
|   └─ web-app-team/
|       └─ .claude-plugin/plugin.json ← 팀 메타데이터
|           └─ agents/
|               └─ planner.md ← 에이전트 지시문 (1명)
```

```

| | | └─ frontend-dev.md
| | | └─ backend-dev.md
| | | └─ reviewer.md
| | └─ .mcp.json          ← context7 MCP 연결 설정
| └─ docs-team/ (같은 구조)
| └─ research-team/ (같은 구조)
| └─ marketing-team/ (같은 구조)
| └─ data-team/ (같은 구조)
| └─ sodam-agent/
|   └─ commands/
|     └─ new-agent.md      ← 슬래시 명령 (1개)
|     └─ training-agent.md
|     └─ save-agent.md
|     └─ pick-agent.md
|     └─ remove-agent.md
|
└─ src/                    ← Codex CLI 전용 (플러그인 설치와 무관)
  └─ presets.mjs           ← 팀 프리셋 정의
  └─ install.mjs           ← 팀 설치 로직
  └─ backup.mjs            ← 백업·복원
  └─ share.mjs             ← 팀 내보내기
└─ bin/cli.mjs             ← Codex CLI 진입점

```

설치 흐름 (플러그인 방식)

1. `/plugin marketplace add sodam-ai/SoDam-Agent`
→ `marketplace.json` URL을 Claude Code에 등록
2. `/plugin install <팀>@sodamagent-marketplace`
→ Claude Code가 GitHub에서 `plugin.json` + `agents/*.md` 다운로드
→ `~/.claude/plugins/cache/` 에 저장
3. Claude Code 재시작
→ 캐시에서 에이전트 지시문(`.md`) 로드
→ `/agents` 에 "팀:역할" 형태로 등록
4. 사용자가 에이전트 호출
→ Claude Code가 해당 에이전트 지시문을 서브에이전트로 실행

핵심 설계 원칙

- **서버리스**: SoDam-Agent 전용 서버 없음 → GitHub + Claude Code만으로 동작
- **파일 기반 에이전트**: 에이전트 정의 = `.md` 파일 (LLM 친화적, 버전관리 용이)
- **최소 의존성**: 외부 npm 패키지 없음, Node.js 18+만으로 동작 (Codex CLI 전용)
- **최소 권한**: 각 에이전트는 필요한 도구(tools)만 가짐

16. FAQ (자주 묻는 질문)

Q. 이 도구를 쓰려면 돈이 드나요? > SoDam-Agent 자체는 무료(Apache-2.0 오픈소스)입니다. 단, **Claude Code** 구독 요금은 Anthropic 정책에 따르며, **context7(Upstash)** 등 연동 **MCP 서비스**의 요금도 각 서비스에서 직접 확인하세요.

Q. 어떤 Claude 플랜이 필요한가요? > 플러그인·서브에이전트 기능은 **Pro 이상** 플랜에서 동작할 것으로 예상되나, 자체적으로 검증(실측)한 적은 아직 없습니다. Free 플랜에서의 동작도 마찬가지로 미검증이며, Anthropic 정책 변경에 따라 다를 수 있습니다.

Q. 오프라인에서도 쓸 수 있나요? > 초기 설치에는 인터넷이 필요합니다. 설치 후 에이전트 자체는 Claude API 연결이 있으면 동작합니다. 단, **context7 MCP**(자료검색)는 온라인이 필요합니다.

Q. 직원(에이전트)이 context7 같은 MCP 도구를 항상 직접 쓰나요? > 대부분 그렇지만, 환경에 따라 직원이 MCP 도구에 직접 접근하지 못하는 경우가 실사용에서 확인됐습니다. 이럴 땐 직원이 **“이 도구는 못 씁니다”라고 정직하게 알리고, 관리자(오케스트레이터)가 대신 조회해서 결과를 전달합니다** — 조용히 틀린 답을 주는 대신, 항상 실제 조회 결과를 드립니다. 다만 이 경우 “직원이 직접 처리”가 아니라 “관리자가 대신 처리”한 것이니, 결과에 그 표시가 있는지 확인해 주세요.

Q. 업데이트는 어떻게 하나요? > `/plugin` 관리 화면에서 업데이트를 확인하거나, 마켓플레이스 제거(`/plugin marketplace remove sodam-ai`) 후 재등록하면 최신 버전을 받습니다. 에이전트 파일은 업데이트 시 덮어써지므로, **시스템 수정본은 pick-agent 로 복사해 보관하세요.**

Q. 직접 팀이나 에이전트를 만들 수 있나요? > 네. `sodam-agent` 도구의 5개 명령으로 내 에이전트를 만들고 관리할 수 있습니다. 팀 전체를 직접 만들려면 DEVELOPMENT.md를 참고하세요(`plugin.json` + `agents/*.md` 형식).

Q. 내 데이터가 SoDam-Agent 서버로 전송되나요? > 아니요. SoDam-Agent에는 별도 서버가 없습니다. 모든 처리는 내 컴퓨터와 Claude Code 안에서 이뤄집니다. (§14 보안·데이터 흐름 참고)

Q. Windows에서만 쓸 수 있나요? > Windows 우선으로 개발·검증됩니다. macOS·Linux에서도 `/plugin` 명령 기반 기능은 동작하지만 일부 경로·환경 차이가 있을 수 있습니다. 문제 발생 시 GitHub 이슈로 알려주세요.

Q. 만든 에이전트를 다른 사람과 공유할 수 있나요? > `/sodam-agent:save-agent` 로 전역 저장 후, `~/.claude/agents/<이름>.md` 파일을 공유하면 됩니다. 단, 공유 전 **개인정보·API 키 포함 여부를 꼭 확인**하세요.

Q. 팀 에이전트의 지시문을 영구적으로 바꾸고 싶어요. > 팀 에이전트 파일은 직접 수정하면 업데이트 시 덮어써집니다. `/sodam-agent:pick-agent` 로 내 에이전트로 복사한 뒤 `/sodam-agent:training-agent` 로 수정하는 방식을 권장합니다.

Q. context7가 없어도 괜찮나요? > 괜찮습니다. context7가 없으면 AI 직원이 실시간 라이브러리 문서를 참조하지 못할 뿐이고, 나머지 기능은 정상 작동합니다. Node.js가 없거나 오프라인 환경에서도 에이전트는 사용 가능합니다.